Лабораторная работа №3

Задание

Построить для данной табличной функции интерполяционный кубический сплайн дефекта 1 с заданными граничными условиями. Коэффициенты вычислять с четырьмя знаками после запятой в мантиссе. Проверить все условия, налагаемые на сплайн.

№	Таблица значений	Граничные условия
1	x_i: 0,698; 0,706; 0,714; 0,727; 0,736; 0,747; 0,760; 0,769; 0,782 y_i: 2,2234; 2,2438; 2,2645; 2,2984; 2,3222; 2,3516; 2,3869; 2,4116; 2,4478	Значение производных в крайних точках (производные вычислять по формулам односторонних разностных производных)
2	xi: 0,100; 0,108; 0,119; 0,127; 0,135; 0,146; 0,157; 0,169; 0,175 yi: 1,1213; 1,1316; 1,1459; 1,1565; 1,1671; 1,1819; 1,1969; 1,2134; 1,2196	Естественный сплайн
3	xi: 0,235; 0,240; 0,250; 0,255; 0,265; 0,280; 0,295; 0,300; 0,305 yi: 1,2080; 1,2126; 1,2217; 1,2263; 1,2355; 1,2493; 1,2633; 1,2680; 1,2726	Отсутствие узла
4	xi: 0,095; 0,102; 0,104; 0,107; 0,110; 0,112; 0,116; 0,120; 0,125 yi: 1,0913; 1,2349; 1,2799; 1,3514; 1,4282; 1,4826; 1,6003; 1,7321; 1,1101	Считать функцию периодичной с периодом $T=x_n-x_0$
5	xi: 0,103; 0,108; 0,115; 0,120; 0,128; 0,136; 0,141; 0,150; 0,157 yi: 2,0128; 2,0334; 2,0607; 2,0792; 2,1072; 2,1335; 2,1492; 2,1761; 2,1805	Значение производных в крайних точках (производные вычислять по формулам односторонних разностных производных)
6	xi: 0,296; 0,303; 0,310; 0,317; 0,323; 0,330; 0,339; 0,345; 0,352 yi: 3,2558; 3,1764; 3,1218; 3,0482; 2,9876; 2,9195; 2,8360; 2,7771; 2,6114	Естественный сплайн
7	xi: 0,050; 0,052; 0,060; 0,065; 0,069; 0,075; 0,085; 0,090; 0,096 yi: 0,2079; 0,2081; 0,2090; 0,2095; 0,2099; 0,2105; 0,2116; 0,2121; 0,2127	Отсутствие узла
8	xi: 0,902; 0,909; 0,919; 0,940; 0,944; 0,955; 0,965; 0,975; 1,010 yi: 1,2651; 1,2369; 1,2394; 1,2448; 1,2458; 1,2486; 1,2511; 1,2537; 1,2628	Считать функцию периодичной с периодом $T=x_n-x_0$

9	xi	0,100	0,104	0,118	0,139	0,145	0,158	0,167	0,185	0,200	Значение производных в крайних точках (производные вычислять по формулам односторонних разностных производных)
	yi	1,8378	1,8369	1,8335	1,8286	1,8272	1,8242	1,8221	1,8179	1,8145	
10	xi	0,400	0,405	0,410	0,420	0,429	0,440	0,449	0,455	0,465	Естественный сплайн
	yi	1,6683	1,6664	1,6645	1,6607	1,6573	1,6532	1,6499	1,6476	1,6439	
11	xi	1,030	1,080	1,160	1,230	1,260	1,330	1,390	1,450	1,500	Отсутствие узла
	yi	2,8011	2,9447	3,1899	3,4212	3,5254	3,7810	4,0149	4,1713	4,2390	
12	xi	0,200	0,300	0,350	0,379	0,415	0,500	0,596	0,615	0,700	Считать функцию периодичной с периодом $T=x_n-x_0$
	yi	0,4500	0,0899	0,1222	0,1431	0,1714	0,2474	0,3478	0,3693	0,4706	
13	xi	0,010	0,105	0,156	0,200	0,215	0,289	0,316	0,390	0,500	Значение производных в крайних точках (производные вычислять по формулам односторонних разностных производных)
	yi	1,0101	1,1105	1,1681	1,2198	1,2378	1,3298	1,3645	1,4626	1,6152	
14	xi	0,100	0,155	0,220	0,280	0,375	0,445	0,510	0,625	0,770	Естественный сплайн
	yi	0,8100	0,7140	0,6084	0,5184	0,3906	0,3080	0,2401	0,1406	0,0529	
15	xi	1,000	1,510	2,100	2,750	3,420	3,915	4,350	4,800	5,200	Отсутствие узла
	yi	0,0000	0,2729	0,3533	0,3679	0,3595	0,3486	0,3380	0,3268	0,3171	
16	xi	0,100	0,210	0,295	0,348	0,419	0,475	0,511	0,555	0,609	Считать функцию периодичной с периодом $T=x_n-x_0$
	yi	0,0010	0,0441	0,0868	0,1205	0,1738	0,2219	0,2554	0,2988	0,0002	
17	xi	-2,100	-1,815	-1,600	-1,420	-1,290	-0,750	1,030	2,170	2,500	Значение производных в крайних точках (производные вычислять по формулам односторонних разностных производных)
	yi	-0,6740	0,9140	0,5740	0,8270	0,9310	0,9830	-0,4970	0,8280	-0,7810	
18	xi	-1,000	-0,010	0,750	1,900	2,815	3,100	3,419	3,875	4,200	Естественный сплайн
	yi	1,3680	1,9900	3,1170	7,6860	17,6920	23,1980	31,5390	49,1830	67,6860	
19	xi	1,000	5,000	15,150	20,900	35,100	44,000	59,500	70,450	82,100	Отсутствие узла
	yi	0,0000	0,9990	0,4110	-0,1860	-0,4500	-0,5990	-0,8100	-0,8970	-0,9540	

20	xi	1,000	1,300	1,650	1,915	2,280	2,500	2,750	2,935	3,150	Считать функцию периодичной с периодом $T=x_n-x_0$
	yi	0,6663	0,5706	0,5429	0,5887	0,7256	0,8262	0,9280	0,9790	0,9999	
21	xi	0,000	0,425	0,870	1,395	1,850	2,410	3,215	3,397	3,830	Значение производных в крайних точках (производные вычислять по формулам односторонних разностных производных)
	yi	2,7183	2,4869	1,9057	1,1911	0,7591	0,4752	0,3689	0,3800	0,4620	
22	xi	0,100	0,330	0,519	0,728	0,997	1,264	1,513	1,175	2,011	Естественный сплайн
	yi	-3,9280	-3,7430	-3,5670	-3,3440	-3,0040	-2,5980	-2,1460	-1,3320	-0,9690	
23	xi	0,000	0,175	0,308	0,514	0,800	0,996	1,213	1,456	1,678	Отсутствие узла
	yi	1,0000	0,9703	0,9133	0,7910	0,6098	0,5020	0,4046	0,3205	0,2621	
24	xi	0,500	0,625	0,800	1,100	1,450	1,810	2,250	2,570	3,000	Считать функцию периодичной с периодом $T=x_n-x_0$
	yi	0,4273	0,8938	0,8434	0,7573	0,6669	0,5890	0,5123	0,4668	0,4164	
25	xi	0,100	0,300	0,490	0,730	0,950	1,200	1,500	1,710	1,980	Значение производных в крайних точках (производные вычислять по формулам односторонних разностных производных)
	yi	0,0905	0,2222	0,3002	0,3518	0,3674	0,3614	0,3347	0,3093	0,2734	
26	xi	1,100	1,250	1,400	1,575	1,720	1,900	2,070	2,310	2,500	Естественный сплайн
	yi	0,4380	0,7090	0,1690	-0,0420	-0,1480	-0,3180	-0,4610	-0,6240	-0,7180	
27	xi	1,500	3,750	5,120	8,300	11,450	17,900	21,680	25,100	30,000	Отсутствие узла
	yi	0,9190	0,2470	-0,0620	-0,5190	-0,7230	-0,9670	-0,9980	-0,9970	-0,9670	
28	xi	1,000	1,500	1,985	2,470	2,990	3,500	3,875	4,218	4,500	Считать функцию периодичной с периодом $T=x_n-x_0$
	yi	1,3198	2,7125	2,4978	1,8631	1,1630	0,7041	0,5120	0,4147	1,3262	
29	xi	0,000	0,479	0,896	1,365	1,700	1,915	2,148	2,583	2,995	Значение производных в крайних точках (производные вычислять по формулам односторонних разностных производных)
	yi	0,5400	-0,0440	-0,7700	-0,7150	0,690	0,8760	-0,6550	-0,7840	0,4210	
30	xi	0,125	0,180	0,239	0,291	0,347	0,400	0,462	0,517	0,560	Естественный сплайн
	yi	0,9058	0,9310	0,9540	0,9730	0,9879	0,9969	0,9999	0,9944	0,9839	

31	xi	0,463	0,569	0,666	0,866	0,916	1,034	1,196	1,243	1,322
	yi	4,1234	4,2154	4,3598	4,4721	4,5023	4,5668	4,6899	4,8710	4,9772
	Отсутствие узла									
32	xi	3,213	3,439	3,656	3,882	4,002	4,126	4,277	5,400	5,531
	yi	13,1375	12,2438	12,3398	12,5664	12,7390	12,8781	12,9984	13,1002	13,1120
	Считать функцию периодичной с периодом $T=x_n-x_0$									
33	xi	0,226	0,334	0,764	0,839	0,993	1,076	1,114	1,442	1,216
	yi	6,2510	6,0708	6,8448	6,9465	7,2007	7,3220	7,4562	7,5689	7,6916
	Значение производных в крайних точках (производные вычислять по формулам односторонних разностных производных)									
34	xi	0,670	0,785	0,877	0,905	1,082	1,112	1,243	1,176	1,530
	yi	4,9115	4,6061	4,7702	4,3080	4,6473	4,8841	4,9217	4,6373	4,5327
	Естественный сплайн									
35	xi	3,492	3,549	3,607	3,723	3,899	3,964	4,000	4,101	4,215
	yi	2,1258	2,2453	2,4126	2,6757	2,9213	3,1045	3,2128	3,3161	3,3958
	Отсутствие узла									
36	xi	-10,121	-9,993	-9,874	-9,710	-9,653	-9,518	-9,412	-9,397	-9,248
	yi	0,1425	0,3465	0,3568	0,6891	0,7571	0,8251	0,9612	1,0121	0,1520
	Считать функцию периодичной с периодом $T=x_n-x_0$									
37	xi	0,460	0,503	0,500	0,807	0,915	1,240	1,299	1,305	1,410
	yi	7,8593	7,8935	7,7626	7,7580	7,2009	7,2022	7,1707	7,1811	7,2263
	Значение производных в крайних точках (производные вычислять по формулам односторонних разностных производных)									
38	xi	2,345	2,321	2,300	2,400	2,697	2,899	2,978	3,102	3,254
	yi	0,9874	0,9745	0,9622	0,9831	0,9912	1,0152	1,2568	1,3187	1,4224
	Естественный сплайн									
39	xi	-2,000	-1,934	-1,876	-1,703	-1,622	-1,598	-1,466	-1,353	-1,221
	yi	0,4356	0,5207	0,6671	0,7112	0,8960	0,9834	1,1672	1,2292	1,3085
	Отсутствие узла									
40	xi	0,342	0,452	0,551	0,637	0,782	0,841	0,952	1,102	1,258
	yi	3,1254	3,2450	3,3552	3,4865	3,5259	3,6823	3,7412	3,8582	3,1102
	Считать функцию периодичной с периодом $T=x_n-x_0$									
41	x_i	0,698	0,706	0,714	0,727	0,736	0,747	0,760	0,769	0,782
	y_i	2,2234	2,2438	2,2645	2,2984	2,3222	2,3516	2,3869	2,4116	2,2278
	Считать функцию периодичной с периодом $T=x_n-x_0$									

42	xi	0,100	0,108	0,119	0,127	0,135	0,146	0,157	0,169	0,175	Отсутствие узла
	yi	1,1213	1,1316	1,1459	1,1565	1,1671	1,1819	1,1969	1,2134	1,2196	
43	xi	0,235	0,240	0,250	0,255	0,265	0,280	0,295	0,300	0,305	Естественный сплайн
	yi	1,2080	1,2126	1,2217	1,2263	1,2355	1,2493	1,2633	1,2680	1,2726	
44	xi	0,095	0,102	0,104	0,107	0,110	0,112	0,116	0,120	0,125	Значение производных в крайних точках (производные вычислять по формулам односторонних разностных производных)
	yi	1,0913	1,2349	1,2799	1,3514	1,4282	1,4826	1,6003	1,7321	1,1101	
45	xi	0,103	0,108	0,115	0,120	0,128	0,136	0,141	0,150	0,157	Естественный сплайн
	yi	2,0128	2,0334	2,0607	2,0792	2,1072	2,1335	2,1492	2,1761	2,1805	
46	xi	0,296	0,303	0,310	0,317	0,323	0,330	0,339	0,345	0,352	Значение производных в крайних точках (производные вычислять по формулам односторонних разностных производных)
	yi	3,2558	3,1764	3,1218	3,0482	2,9876	2,9195	2,8360	2,7771	2,6114	
47	xi	0,050	0,052	0,060	0,065	0,069	0,075	0,085	0,090	0,096	Считать функцию периодичной с периодом $T=x_n-x_0$
	yi	0,2079	0,2081	0,2090	0,2095	0,2099	0,2105	0,2116	0,2121	0,2127	
48	xi	0,902	0,909	0,919	0,940	0,944	0,955	0,965	0,975	1,010	Отсутствие узла
	yi	1,2651	1,2369	1,2394	1,2448	1,2458	1,2486	1,2511	1,2537	1,2628	
49	xi	0,100	0,104	0,118	0,139	0,145	0,158	0,167	0,185	0,200	Естественный сплайн
	yi	1,8378	1,8369	1,8335	1,8286	1,8272	1,8242	1,8221	1,8179	1,8145	
50	xi	0,400	0,405	0,410	0,420	0,429	0,440	0,449	0,455	0,465	Считать функцию периодичной с периодом $T=x_n-x_0$
	yi	1,6683	1,6664	1,6645	1,6607	1,6573	1,6532	1,6499	1,6476	1,6439	
51	xi	1,030	1,080	1,160	1,230	1,260	1,330	1,390	1,450	1,500	Значение производных в крайних точках (производные вычислять по формулам односторонних разностных производных)
	yi	2,8011	2,9447	3,1899	3,4212	3,5254	3,7810	4,0149	4,1713	4,2390	
52	xi	0,200	0,300	0,350	0,379	0,415	0,500	0,596	0,615	0,700	Отсутствие узла
	yi	0,4500	0,0899	0,1222	0,1431	0,1714	0,2474	0,3478	0,3693	0,4706	

53	xi	0,010	0,105	0,156	0,200	0,215	0,289	0,316	0,390	0,500
	yi	1,0101	1,1105	1,1681	1,2198	1,2378	1,3298	1,3645	1,4626	1,6152
54	xi	0,100	0,155	0,220	0,280	0,375	0,445	0,510	0,625	0,770
	yi	0,8100	0,7140	0,6084	0,5184	0,3906	0,3080	0,2401	0,1406	0,8229
55	xi	1,000	1,510	2,100	2,750	3,420	3,915	4,350	4,800	5,200
	yi	0,0000	0,2729	0,3533	0,3679	0,3595	0,3486	0,3380	0,3268	0,3171
56	xi	0,100	0,210	0,295	0,348	0,419	0,475	0,511	0,555	0,609
	yi	0,0010	0,0441	0,0868	0,1205	0,1738	0,2219	0,2554	0,2988	0,0002
57	xi	-2,100	-1,815	-1,600	-1,420	-1,290	-0,750	1,030	2,170	2,500
	yi	-0,7740	0,9140	0,5740	0,8270	0,9310	0,9830	-0,4970	0,8280	-0,7810
58	xi	-1,000	-0,010	0,750	1,900	2,815	3,100	3,419	3,875	4,200
	yi	1,3680	1,9900	3,1170	7,6860	17,6920	23,1980	31,5390	49,1830	67,6860
59	xi	1,000	5,000	15,150	20,900	35,100	44,000	59,500	70,450	82,100
	yi	0,0000	0,9990	0,4110	-0,1860	-0,4500	-0,5990	-0,8100	-0,8970	-0,9540
60	xi	1,000	1,300	1,650	1,915	2,280	2,500	2,750	2,935	3,150
	yi	0,6663	0,5706	0,5429	0,5887	0,7256	0,8262	0,9280	0,9790	0,9999
61	xi	0,000	0,425	0,870	1,395	1,850	2,410	3,215	3,397	3,830
	yi	2,7183	2,4869	1,9057	1,1911	0,7591	0,4752	0,3689	0,3800	0,4620
62	xi	0,100	0,330	0,519	0,728	0,997	1,264	1,513	1,175	2,011
	yi	-3,9280	-3,7430	-3,5670	-3,3440	-3,0040	-2,5980	-2,1460	-1,3320	-0,9690
63	xi	0,000	0,175	0,308	0,514	0,800	0,996	1,213	1,456	1,678
	yi	1,0000	0,9703	0,9133	0,7910	0,6098	0,5020	0,4046	0,3205	1,0021

53	Отсутствие узла
54	Считать функцию периодичной с периодом $T=x_n-x_0$
55	Естественный сплайн
56	Значение производных в крайних точках (производные вычислять по формулам односторонних разностных производных)
57	Считать функцию периодичной с периодом $T=x_n-x_0$
58	Значение производных в крайних точках (производные вычислять по формулам односторонних разностных производных)
59	Естественный сплайн
60	Отсутствие узла
61	Естественный сплайн
62	Отсутствие узла
63	Считать функцию периодичной с периодом $T=x_n-x_0$

<table>
<tr><td rowspan="2">64</td><td colspan="9">xi | 0,500 | 0,625 | 0,800 | 1,100 | 1,450 | 1,810 | 2,250 | 2,570 | 3,000
yi | 0,4273 | 0,8938 | 0,8434 | 0,7573 | 0,6669 | 0,5890 | 0,5123 | 0,4668 | 0,4164</td><td rowspan="2">Значение производных в крайних точках (производные вычислять по формулам односторонних разностных производных)</td></tr>
<tr><td colspan="9">xi | 0,100 | 0,300 | 0,490 | 0,730 | 0,950 | 1,200 | 1,500 | 1,710 | 1,980
yi | 0,2705 | 0,2222 | 0,3002 | 0,3518 | 0,3674 | 0,3614 | 0,3347 | 0,3093 | 0,2734</td></tr>
<tr><td>65</td><td colspan="9">Считать функцию периодичной с периодом $T=x_n-x_0$</td></tr>
<tr><td rowspan="2">66</td><td colspan="9">xi | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,575 | 1,720 | 1,900 | 2,070 | 2,310 | 2,500
yi | 0,4380 | 0,7090 | 0,1690 | -0,0420 | -0,1480 | -0,3180 | -0,4610 | -0,6240 | -0,7180</td><td rowspan="2">Значение производных в крайних точках (производные вычислять по формулам односторонних разностных производных)</td></tr>
<tr><td colspan="9">xi | 1,500 | 3,750 | 5,120 | 8,300 | 11,450 | 17,900 | 21,680 | 25,100 | 30,000
yi | 0,9190 | 0,2470 | -0,0620 | -0,5190 | -0,7230 | -0,9670 | -0,9980 | -0,9970 | -0,9670</td></tr>
<tr><td>67</td><td colspan="9">Естественный сплайн</td></tr>
<tr><td rowspan="2">68</td><td colspan="9">xi | 1,000 | 1,500 | 1,985 | 2,470 | 2,990 | 3,500 | 3,875 | 4,218 | 4,500
yi | 1,3198 | 2,7125 | 2,4978 | 1,8631 | 1,1630 | 0,7041 | 0,5120 | 0,4147 | 1,3262</td><td rowspan="2">Отсутствие узла</td></tr>
<tr><td colspan="9">xi | 0,000 | 0,479 | 0,896 | 1,365 | 1,700 | 1,915 | 2,148 | 2,583 | 2,995
yi | 0,5400 | -0,0440 | -0,7700 | -0,7150 | 0,690 | 0,8760 | -0,6550 | -0,7840 | 0,4210</td></tr>
<tr><td>69</td><td colspan="9">Естественный сплайн</td></tr>
<tr><td rowspan="2">70</td><td colspan="9">xi | 0,125 | 0,180 | 0,239 | 0,291 | 0,347 | 0,400 | 0,462 | 0,517 | 0,560
yi | 0,9058 | 0,9310 | 0,9540 | 0,9730 | 0,9879 | 0,9969 | 0,9999 | 0,9944 | 0,9839</td><td rowspan="2">Отсутствие узла</td></tr>
<tr><td colspan="9">xi | 0,463 | 0,569 | 0,666 | 0,866 | 0,916 | 1,034 | 1,196 | 1,243 | 1,322
yi | 4,9634 | 4,2154 | 4,3598 | 4,4721 | 4,5023 | 4,5668 | 4,6899 | 4,8710 | 4,9772</td></tr>
<tr><td>71</td><td colspan="9">Считать функцию периодичной с периодом $T=x_n-x_0$</td></tr>
<tr><td rowspan="2">72</td><td colspan="9">xi | 3,213 | 3,439 | 3,656 | 3,882 | 4,002 | 4,126 | 4,277 | 5,400 | 5,531
yi | 13,1375 | 12,2438 | 12,3398 | 12,5664 | 12,7390 | 12,8781 | 12,9984 | 13,1002 | 13,1120</td><td rowspan="2">Значение производных в крайних точках (производные вычислять по формулам односторонних разностных производных)</td></tr>
</table>